

Gemma 3 270M 的 SVG 徽标 LoRA 微调实验

姓名	敖炜
学号	202521080810
日期	2026-07-14

摘要

我先比较了 rank、学习率、序列长度、数据量和派生目标，再从三图元预热权重出发，对全部 217 条完整 SVG 训练。主模型将 fatal rate 从 100.0% 降到 0.0%，但 fidelity 只从 0.0509 变为 0.0621，quality pass 仍为 0.0%。因此结论是格式稳定性提升，而不是视觉质量改善。

1. 数据、训练与评测边界

原始 train.jsonl 有 219 条，加载时过滤两条冲突 placeholder，不改动原文件。17 条最终验证数据不用于调参。训练使用模型自带的 chat template，仅 assistant SVG token 参与交叉熵。LoRA r=4、alpha=16，仅修改 q/k/v/o 投影层。最终训练使用 BF16、batch 1、梯度累积 8 和分块词表损失，完整样本最长 3535 token，没有截断。

2. Reward v3 与 pass 定义

分项	权重	检查
语法/安全	30%	可解析、唯一根节点、无脚本或外链
几何	20%	viewBox、有限数、stroke、画布内前景
结构/样式	15%	可见图元、调色、非空白
提示保真	25%	颜色45%、图形25%、空间20%、构图10%
反退化	10%	截断、重复、模板泄漏、异常长度

语法与安全的权重最高，因为这类错误会让 SVG 根本无法使用。几何分用来防止“XML 可解析但画布是空的”。提示保真直接对应任务，但颜色和图形关键词只是语义近似，所以不让它压过语法与几何。反退化分则专门防止重复或截断输出利用代理指标获利。

valid pass 要求非 fatal 且 validity≥0.8；quality pass 还要求 total≥0.5、fidelity≥0.3，且无背景/空白退化。

3. E0-E14 实验过程

初步筛选 (E0-E5)

实验	变量/目标	r	lr	len	训/开发	epoch	eval loss	秒
E0	default r=8	8	2.0e-04	2048	110/22	1.0	1.1858	514
E1	rank 4	4	2.0e-04	2048	110/22	1.0	1.1824	524
E2	rank 16	16	2.0e-04	2048	110/22	1.0	1.1859	560
E3	lr=1e-4	8	1.0e-04	2048	110/22	1.0	1.3055	562
E4	lr=5e-4	8	5.0e-04	2048	110/22	1.0	1.0509	552
E5	length 3072	8	2.0e-04	3072	110/22	1.0	1.3901	632

rank 4 与 rank 8/16 的开发 loss 接近，后续因此选用参数更少的 rank 4。E4 的 loss 较低，但生成检查表明 loss 不能单独预测 SVG 完整性。

数据与目标调整 (E6-E10)

实验	变量/目标	r	lr	len	训/开发	epoch	eval loss	秒
E6	195 rows, 4 epochs	4	5.0e-04	2048	195/22	4.0	0.7251	-
E7	seed 123	4	5.0e-04	2048	195/22	1.0	0.9051	-
E8	shortest 110	4	2.0e-04	1536	110/22	3.0	0.9573	671
E9	6 elements	4	2.0e-04	1536	195/22	3.0	0.7196	705
E10	3 elements	4	2.0e-04	1024	195/22	2.0	0.6773	357

E6/E7 的摘要来自 checkpoint 重载，因此不报十余秒的重载耗时。E10 是三图元预热模型，不是最终提交模型。

完整 SVG 阶段 (E11-E14)

实验	变量/目标	r	lr	len	训/开发	epoch	eval loss	秒
E11	full SVG, lr=5e-5	4	5.0e-05	3584	195/22	1	1.0408	826
E12	full SVG, lr=1e-4	4	1.0e-04	3584	195/22	1	0.9875	660
E13	full SVG, seed 42	4	5.0e-05	3584	217/0	1	-	789
E14	full SVG, seed 123	4	5.0e-05	3584	217/0	1	-	661

E12 的 fatal rate 为 31.8% 且 fidelity 未改善，因此按事先设定的规则选择 E11 的 lr=5.0e-05。E13/E14 用全部 217 条完整 SVG 训练，两次都零截断，峰值 MPS driver memory 分别为 3.84 GiB 和 3.82 GiB。

4. 最终定量结果

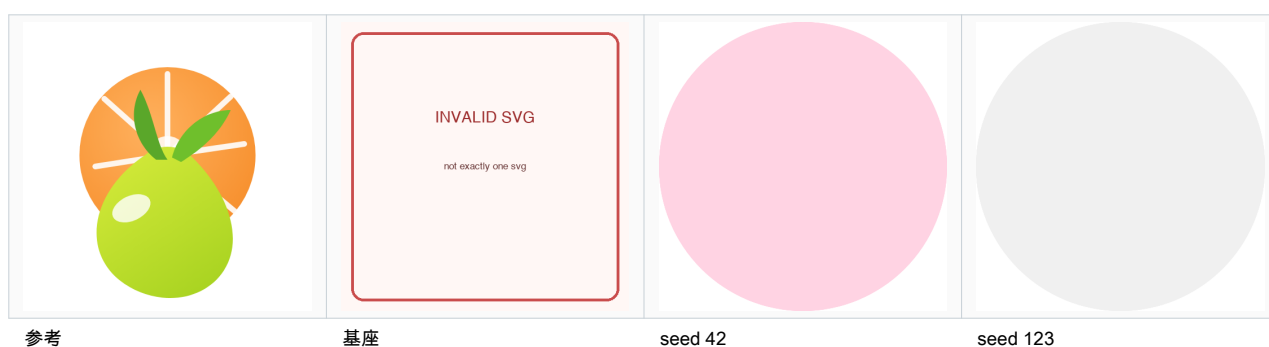
模型	total	validity	fidelity	fatal	valid pass	quality pass
Base	0.0235	0.0688	0.0509	100.0%	0.0%	0.0%
Stage1	0.2882	0.7028	0.1890	17.6%	64.7%	0.0%
E13 seed42	0.3638	0.7539	0.0621	0.0%	11.8%	0.0%
E14 seed123	0.3432	0.7045	0.0383	5.9%	5.9%	0.0%

seed42 total 均值差=0.3402，95% CI=[0.3088, 0.3795]。fidelity 均值差=0.0113，95% CI=[-0.0631, 0.0864]，跨0；因此不能宣称提示保真度显著改善。

5. 典型样本对比



样本 0 : base / seed42 / seed123 的 total 为 0.1000 / 0.3500 / 0.3500 , fidelity 为 0.2733 / 0.1042 / 0.1042。微调前的输出无法作为单一 SVG 解析；两个最终模型虽然生成了完整 XML，但图元集中在负坐标并反复复制。语法改善是真实的，画面仍为空白。



样本 4 : base / seed42 / seed123 的 total 为 0.0000 / 0.3500 / 0.3500 , fidelity 为 0.0000 / 0.1042 / 0.1042。两个最终模型都只留下一个铺满画布的圆，主体水果和叶片消失。该例说明颜色或标签命中不能代替完整构图。

5. 典型样本对比 (续)



样本 6 : base / seed42 / seed123 的 total 为 0.0000 / 0.5837 / 0.5837 , fidelity 为 0.0000 / 0.1250 / 0.1250。seed 42 的程序化总分是 0.5837 , 为验证集中最高值之一 , 但实际渲染为空白。无效 polygon 属性和画布外坐标造成了最明显的代理指标高估。



样本 7 : base / seed42 / seed123 的 total 为 0.0000 / 0.3500 / 0.0000 , fidelity 为 0.0000 / 0.4062 / 0.0000。seed 42 生成了橙色圆盘 , 保真度代理分达到 0.4062 , 但提示中的深色徽章与中央火焰人物均未出现 ; seed 123 同一条样本又发生 XML 解析错误 , 显示训练结果对随机种子敏感。

6. 全部 17 条视觉审计 (1/4)

reference	base	seed42	seed123
	INVALID SVG invalid svg namespace many coordinates outside viewBox		

sample 0

	INVALID SVG xml parse error		
---	---	--	--

sample 1

	INVALID SVG not exactly one svg		
---	---	--	--

sample 2

	INVALID SVG not exactly one svg		
---	---	--	--

sample 3

	INVALID SVG not exactly one svg		
---	---	--	---

sample 4

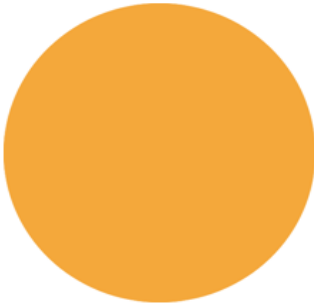
6. 全部 17 条视觉审计 (2/4)

reference	base	seed42	seed123
			

sample 5

			
---	---	--	--

sample 6

			
---	---	--	---

sample 7

			
---	---	--	--

sample 8

			
---	---	--	--

sample 9

6. 全部 17 条视觉审计 (3/4)

reference	base	seed42	seed123
	INVALID SVG not exactly one svg		

sample 10

	INVALID SVG xml parse error		
---	--------------------------------	--	--

sample 11

	INVALID SVG not exactly one svg		
---	------------------------------------	--	--

sample 12

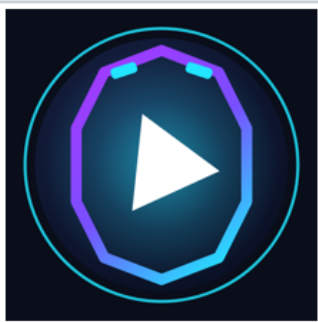
	INVALID SVG invalid svg namespace many coordinates outside viewBox		
---	--	--	--

sample 13

	INVALID SVG invalid svg namespace many coordinates outside viewBox		
---	--	--	--

sample 14

6. 全部 17 条视觉审计 (4/4)

reference	base	seed42	seed123
	INVALID SVG invalid svg namespace no explicit colors no visible elements		
sample 15			
	INVALID SVG not exactly one svg		
sample 16			

7. Goodhart 分析、结论与局限

逐条检查后，seed42 视觉有效 0/17，背景单图元 2/17；seed123 视觉有效 0/17，背景单图元 1/17。许多输出的 XML 完整，但图元位于画布外或只剩巨型圆。代理分因语法改善而上升，视觉质量却没有跟上，这正是本次实验中最明显的 Goodhart 现象。两个 seed 的 quality pass 都为 0，所以我不把总分上升解释为语义生成成功。

270M 模型容量、长 SVG token 序列和纯文本交叉熵是主要限制。更有希望的后续方向包括语法约束解码、结构化 SVG 表示，以及基于栅格图像的感知评测。

8. 复现与验收

验收项	结果
单元测试	27/27
adapter 新进程加载	True
results schema v2	True
确定性复验	base 17/17; tuned 17/17
train/valid SHA-256	b8c90a46a0292bdf... / 43f66b004843b916...
adapter SHA-256	1ceedb3bfa3278a26e862b02b1933516a78c40586e8136c25dc78e9397cb64b5

关键产物：results.json、results_seed123.json、results_stage1.json、render_manifest.json、manual_review.json。作业仓库不包含基座模型、.venv、缓存或 checkpoint。

附录 A : 最终 train_config.yaml

```
model_path: gemma3-270m-it
train_file: train.jsonl
output_dir: runs/e13_full217_seed42
init_adapter_path: adapter_curriculum_stage1
seed: 42
dev_size: 0
max_train_samples: null
drop_uninformative_prompts: true
simplify_targets: false
require_no_truncation: true
max_length: 3584
eval_max_length: 3584
precision: auto
auto_precision_fallback: true
batch_size: 1
gradient_accumulation_steps: 8
gradient_checkpointing: true
loss_chunk_size: 256
num_train_epochs: 1
learning_rate: 5.0e-05
weight_decay: 0.01
warmup_ratio: 0.05
lr_scheduler_type: cosine
max_grad_norm: 1.0
logging_steps: 5
eval_steps: 25
save_steps: 25
early_stopping: false
early_stopping_patience: 1
lora_r: 4
lora_alpha: 16
lora_dropout: 0.05
target_modules:
- q_proj
- k_proj
- v_proj
- o_proj
```

附录 B : Reward、schema 与复现命令

结果 schema v2 每条样本保存 prompt、reference_svg、base/tuned raw_text、清理后 svg、reward 分项、violations、passes.valid 和 passes.quality ; 汇总保存 pass_rate、valid_pass_rate 与 quality_pass_rate。

```
uv venv --python 3.12 .venv
uv pip install --python .venv/bin/python -r requirements.txt
.venv/bin/python -m unittest discover -s tests -v
.venv/bin/python student_kit/train_peft.py --config train_config.yaml
.venv/bin/python student_kit/eval_self.py --adapter adapter --output results.json
.venv/bin/python student_kit/analyze_results.py results.json
.venv/bin/python student_kit/build_visual_audit.py
.venv/bin/python student_kit/verify_artifacts.py --results results.json --repro runs/repro_full.json --adapter adapter
```

身份信息已校验：仅包含姓名与学号，无其他身份字段或占位符。